

TRAVAUX DIRIGÉS MI6

Mouvements dans un champ de gravitation newtonien

Niveau 1

*Exercice 1. Paramètre gravitationnel standard de la Terre

1. Montrer que la connaissance de la période d'un satellite terrestre en orbite circulaire à l'altitude z et de la troisième loi de Kepler permet de déterminer le paramètre gravitationnel standard de la Terre $\mu = G \cdot M_T$, où G est la constante de gravitation universelle et M_T la masse de la Terre.
2. L'expérience de Cavendish permet de déterminer la valeur de $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$. Montrer qu'on peut alors déterminer la masse de la Terre.
3. On rappelle qu'un satellite géostationnaire est en orbite à une altitude approximative de $36 \cdot 10^3 \text{ km}$ et que le rayon de la Terre est $R_T = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$. Calculer le paramètre gravitationnel standard de la Terre, sa masse puis sa masse volumique moyenne.
4. Donner une autre méthode pour déterminer μ en utilisant la valeur de champ de gravité terrestre à la surface du globe g .

*Exercice 2. Lancement d'un satellite en orbite circulaire

Dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen, un satellite artificiel de masse m se déplace suivant une orbite circulaire de rayon $r = R + h$ autour du centre de la Terre (masse M), R étant le rayon de la Terre et h l'altitude du satellite.

Données : $M = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $R = 6370 \text{ km}$, $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

1. Montrer que la vitesse v est constante et déterminer son expression en fonction de G , M , R et h .
2. En déduire la période T du mouvement et montrer que la constante $\frac{T^2}{r^3}$ a la même valeur pour tous les satellites. Quelle est la loi équivalente pour le système solaire ?
3. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie mécanique du satellite : quelle est la relation simple entre les deux ? Commenter le signe de l'énergie mécanique.

4. Un satellite est dit géostationnaire s'il est immobile par rapport au référentiel terrestre. Quelle est alors sa période ? En déduire son altitude h et commenter.
5. Pour que le satellite puisse tourner, il faut d'abord le lancer ! Le satellite étant initialement immobile par rapport à la Terre, sur une base de lancement située à la latitude λ , une fusée lui fournit un travail W pour l'amener sur son orbite avec la vitesse initiale calculée précédemment.
 - a. Quelle est l'énergie mécanique du satellite avant son lancement ? (Penser à tenir compte de la rotation de la Terre...)
 - b. Calculer le travail W que la fusée doit fournir au satellite. Où doit-on placer de préférence la base de lancement ?
 - c. Calculer, en pourcentage, l'économie réalisée entre un lancement depuis l'équateur ($\lambda_1 = 0^\circ$) et un lancement depuis le Nord de l'Europe ($\lambda_2 = 55^\circ$), pour $h \ll R$. Commenter.

*Exercice 3. Paramètres cosmologiques

Un mobile gravite autour d'un astre sur une trajectoire elliptique de période T et de demi-grand axe a .

1. Rappeler la 3^{ème} loi de Kepler dans ce cas.
2. Déterminer la valeur du rapport intervenant dans la 3^{ème} loi de Kepler pour un corps qui gravite autour du Soleil, en utilisant les paramètres de l'orbite terrestre $T = 1$ an et $a = 1$ u.a. = 150.10^6 km.
3. Sachant que $G = 6,67.10^{-11} \text{ m}^3.\text{kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$, déterminer la masse M_S du Soleil.
4. Pour la Terre, on donne $GM_T = 3,986.10^{14} \text{ m}^3.\text{s}^{-2}$, M_T étant la masse de la Terre. La période de révolution de la Lune autour de la Terre (mois sidéral lunaire) vaut $T = 27,3$ jours. Déterminer le demi-grand axe de l'orbite de la Lune.

*Exercice 4. Modification d'orbite

On souhaite modifier l'orbite d'un satellite, de masse $m = 400$ tonnes, initialement en orbite rasante à l'altitude $h = 200$ km autour de la Terre de rayon $R_T = 6370$ km et de masse $M_T = 5,97.10^{24}$ kg. Les moteurs du satellite sont allumés afin que le satellite ait un vecteur vitesse $\vec{v}_0$ tangent à la trajectoire circulaire précédente et de norme $v_0 = 8,0 \text{ km.s}^{-1}$, au moment de l'allumage des moteurs.

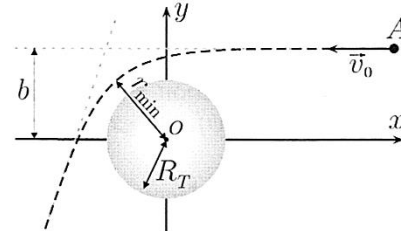
1. Exprimer et calculer l'énergie mécanique E_m^{or} du satellite en orbite rasante.
2. Exprimer et calculer l'énergie mécanique E_m^f du satellite juste à l'allumage des moteurs. Quel est le signe de l'énergie mécanique ? Quelle est la nature de la trajectoire ?
3. Déterminer le demi-grand axe de la nouvelle trajectoire du satellite.

Donnée : $G = 6,67.10^{-11} \text{ m}^3.\text{kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$

Niveau 2

Exercice 5. Collision avec un astéroïde

Dans tout l'exercice, on ne considère que l'influence gravitationnelle de la Terre, assimilée à une sphère de masse M_T et de rayon R_T . Un astéroïde A de masse m et de taille négligeable par rapport à celle de la Terre est repéré en M_0 , à une distance très grande de la Terre où on supposera que son influence gravitationnelle est négligeable. Dans cette position, le vecteur vitesse de l'astéroïde est $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{u}_x$, porté par la droite $(M_0, \vec{u}_x)$ telle que la



distance minimale du centre de la Terre à cette droite est b , que l'on appelle paramètre d'impact.

1. Déterminer deux intégrales premières du mouvement. On exprimera ces dernières en fonction des conditions initiales.
2. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle effective $\mathcal{E}_{P,eff}$ de l'astéroïde dans le champ gravitationnel de la Terre.
3. Exprimer la distance minimale r_{min} à laquelle l'astéroïde passe du centre de la Terre en fonction de G , v_0 , M_T et b . En déduire une condition de non-collision.

***Exercice 6. Erreur de satellisation**

On souhaite lancer un satellite artificiel, de masse m , sur une orbite circulaire de rayon r autour de la Terre. Pour cela, on doit l'amener à cette distance r_0 du centre de la Terre et lui donner une vitesse $\vec{v}$ orthoradiale (suivant $\vec{e}_\theta$) avec une valeur très précise.

1. Montrer qu'un mouvement circulaire du satellite est nécessairement uniforme. Calculer alors la valeur à donner à v pour obtenir la trajectoire de rayon r_0 .
2. En déduire dans ce cas la valeur de la constante des aires C et de l'énergie mécanique E_m .
3. Le satellite ayant été amené à la distance r_0 , une petite erreur est commise dans la direction de la vitesse : le vecteur $\vec{v}'$ a la norme voulue mais il fait un petit angle α avec le vecteur $\vec{e}_\theta$.
 - a. Quelles sont alors les valeurs de la constante des aires et de l'énergie mécanique ?
 - b. Que peut-on dire du grand axe de l'ellipse réellement décrite par le satellite ? Représenter sur un même schéma la trajectoire circulaire souhaitée et la trajectoire réelle.

Exercice 7. Trajectoire de l'ISS

La Station Spatiale Internationale (ISS), assimilée à un point matériel de masse $m = 420$ tonnes, est placée en orbite basse autour de la Terre, et on considère qu'elle se déplace sur une trajectoire circulaire à l'altitude $h = 400$ km.

Données : Constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$

Masse de la Terre : $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Rayon de la Terre : $R_T = 6370 \text{ km}$

1. Justifier la nature uniforme du mouvement. En déduire l'expression du vecteur accélération de la station.
2. Déterminer l'expression de la norme v du vecteur vitesse de la station. Effectuer l'application numérique.
3. Établir l'expression de la période T puis calculer sa valeur.
4. Établir l'expression de l'énergie mécanique E_m de la station puis calculer sa valeur.

La trajectoire de l'ISS est en réalité une ellipse dont l'altitude varie entre $h_p = 330 \text{ km}$ et $h_A = 420 \text{ km}$

5. Déterminer l'expression puis la valeur numérique du demi-grand axe a de l'ellipse.
6. Établir l'expression de l'énergie mécanique E'_m de l'ISS en fonction de G , m , M_T et a . Calculer sa valeur.

On considère à nouveau que l'ISS est en orbite basse circulaire. Elle subit l'action des hautes couches de l'atmosphère, modélisée par une force de frottement fluide $\vec{f} = -\alpha m v \vec{v}$ où α est un coefficient de frottement. Cette force est suffisamment faible pour que la trajectoire soit quasi-circulaire. Dans ces conditions, les expressions des différentes énergies en fonction de r , établies pour une trajectoire circulaire, restent valables mais r varie lentement dans le temps.

7. À l'aide du théorème de la puissance mécanique, établir l'équation différentielle vérifiée par r .
8. Sans résoudre, montrer que r ne peut que diminuer. En déduire un résultat surprenant sur l'évolution de la vitesse de l'ISS.

SOLUTIONS

*Exercice 1. Paramètre gravitationnel standard de la Terre

1. Système : satellite terrestre en orbite circulaire de rayon $r = R_T + z$ autour de la Terre de centre O , de masse M_T , de rayon R_T
 ➤ Référentiel géocentrique supposé galiléen

➤ 3^{ème} loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$

➤ Paramètre gravitationnel standard : $\mu = GM_T = \frac{4\pi^2 r^3}{T^2} = \frac{4\pi^2 (R_T + z)^3}{T^2}$

2. Masse de la Terre : $M_T = \frac{\mu}{G}$

3. Satellite géostationnaire : $T = 86164$ s et $z = 36.10^6$ m

➤ Paramètre gravitationnel standard de la Terre : $\mu = 4,0.10^{14} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$

➤ Masse de la Terre : $M_T = 6,0.10^{24} \text{ kg}$

➤ Masse volumique de la Terre : $\rho = \frac{M_T}{V} = \frac{3M_T}{4\pi R_T^3} = 5,5.10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

À l'époque de Cavendish, ce résultat a surpris car la masse volumique des roches les plus denses est de l'ordre de $3 \text{ à } 4.10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. On sait à présent que cette valeur est due au noyau terrestre constitué de fer beaucoup plus dense.

4. Force gravitationnelle terrestre au niveau du sol terrestre = force de pesanteur :

$$\vec{F} = -\frac{GM_T m}{R_T^2} \vec{u}_r = m\vec{g} \text{ soit } g = \frac{GM_T}{R_T^2} = \frac{\mu}{R_T^2}$$

➤ Paramètre gravitationnel standard de la Terre : $\mu = gR_T^2 = 4,0.10^{14} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$ avec $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

*Exercice 2. Lancement d'un satellite en orbite circulaire

1. Système : satellite assimilé à un point S de masse m

Référentiel géostationnaire supposé galiléen

Forces : Interaction gravitationnelle exercée par la Terre : $\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r$ avec

$$\vec{u}_r = \frac{\vec{OS}}{OS} = \frac{\vec{OS}}{r}, \quad O \text{ centre de la Terre et } r = \text{cste. C'est une force centrale}$$

conservative, de centre O .

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{F}$

Cinématique : $\vec{OS} = r\vec{u}_r$, $\vec{v} = r\dot{\theta}\vec{u}_\theta$, $\vec{a} = r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r$

Projection du PFD sur $\vec{u}_\theta$: $mr\ddot{\theta} = 0 \Leftrightarrow \dot{\theta} = \text{cste}$: mouvement uniforme et $v = \text{cste}$

Projection du PFD sur $\vec{u}_r$: $-mr\dot{\theta}^2 = G \frac{Mm}{r^2} \Leftrightarrow \frac{v^2}{r} = G \frac{M}{r^2}$:

$$v = \sqrt{G \frac{M}{r}} = \sqrt{G \frac{M}{R+h}}$$

2. Période : $T = \frac{2\pi}{\dot{\theta}} = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ et $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$: ce rapport est indépendant de la masse m du satellite : c'est le même pour tous les satellites en orbite autour de la Terre.

Pour le système solaire : 3^{ème} loi de Kepler : $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_{\text{soleil}}}$

3. Énergie cinétique : $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GmM}{2r}$

Énergie potentielle gravitationnelle : $\mathcal{E}_{P,grav} = -\frac{GmM}{r}$

Énergie mécanique : $\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_{P,grav} = -\frac{GmM}{r} + \frac{GmM}{2r} = -\frac{GmM}{2r} = -\mathcal{E}_C$

$\mathcal{E}_m < 0$: le mouvement du satellite est dans un état lié.

4. Satellite géostationnaire : $T = T_T = 86164 \text{ s}$

Altitude : $h = \left(\frac{T_T^2 GM}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} - R = 35800 \text{ km}$

Les satellites géostationnaires sont très éloignés, par rapport aux satellites d'observation ou de communication.

5. a. Avant son lancement, le satellite est à la distance R de O , et possède la vitesse angulaire $\omega_T = \frac{2\pi}{T_T}$ de rotation de la Terre : il décrit un cercle de rayon $R \cos(\lambda)$, à la vitesse $v = R \cos(\lambda) \omega_T$.

Énergie mécanique : $\mathcal{E}_{m0} = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_{P,grav} = \frac{1}{2}mR^2 \cos^2(\lambda) \omega_T^2 - \frac{GmM}{R}$

- b. En plus de l'interaction gravitationnelle, le satellite subit la force de la fusée, qui fournit un travail W . Le système n'est pas conservatif.

Théorème de l'énergie mécanique entre le point de lancement sur Terre et l'orbite circulaire : $\Delta \mathcal{E}_m = \mathcal{E}_m - \mathcal{E}_{m0} = W^{NC} = W$

$$W = -\frac{GmM}{2(R+h)} - \left(\frac{1}{2}mR^2 \cos^2(\lambda) \omega_T^2 - \frac{GmM}{R} \right)$$

$$W = -GmM \left(\frac{1}{2(R+h)} - \frac{1}{R} \right) - \frac{1}{2}mR^2 \cos^2(\lambda) \omega_T^2$$

$$W = GmM \frac{R+2h}{2R(R+h)} - \frac{1}{2}mR^2 \cos^2(\lambda) \omega_T^2$$

Pour minimiser W , il faut $\cos(\lambda)$ maximal, soit $\lambda \simeq 0$: il faut placer la base de lancement proche de l'équateur (Kourou pour la France, Cap Canaveral pour les États-Unis)

c. Pour $h \ll R$, $W \simeq GmM \frac{1}{2R} - \frac{1}{2}mR^2 \cos^2(\lambda) \omega_T^2$

$\frac{W_1}{W_2} = 0,9977$ soit une économie de 0,23 % en lançant depuis l'équateur. Ce gain est très faible... Mais le lancement depuis l'équateur permet une mise en orbite équatoriale plus facile.

*Exercice 3. Paramètres cosmologiques

1. 3^{ème} loi de Kepler pour une trajectoire elliptique : $\frac{T^2}{a^3} = \text{cste}$: même constante pour tous les corps en orbite autour du même astre.

2. Pour tout corps gravitant autour du Soleil, le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ peut être déterminé en utilisant les paramètres de l'orbite terrestre :

$$T = 1 \text{ an} = 31,536 \cdot 10^6 \text{ s et } a = 1 \text{ u.a.} = 150 \cdot 10^6 \text{ km} : \frac{T^2}{a^3} = 2,9 \cdot 10^{-19} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$$

3. $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S} = k$ d'où $M_S = \frac{4\pi^2}{Gk} = 2,0 \cdot 10^{30} \text{ kg}$

4. Pour tout corps gravitant autour de la Terre : $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$

Pour la Lune : $T = 27,3 \text{ jours} = 2,36 \cdot 10^6 \text{ s}$

Demi-grand axe de la Lune : $a = \left(\frac{GM_T T^2}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} = 3,83 \cdot 10^8 \text{ m} = 383 \cdot 10^6 \text{ km}$

*Exercice 4. Modification d'orbite

1. Système : satellite assimilé à un point M de masse m
Référentiel géostationnaire supposé galiléen ; orbite rasante circulaire de rayon $r = R_T + h$, base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$

Interaction gravitationnelle exercée par la Terre : $\vec{F} = -G \frac{M_T m}{r^2} \vec{u}_r$: force centrale conservative.

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{F}$

Cinématique : $\vec{OM} = r\vec{u}_r$, $\vec{v} = r\dot{\theta}\vec{u}_\theta$, $\vec{a} = r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r$

Projection du PFD sur $\vec{u}_r$: $-mr\dot{\theta}^2 = G \frac{M_T m}{r^2} \Leftrightarrow \frac{v^2}{r} = G \frac{M_T}{r^2}$

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}} = cste$$

Énergie cinétique : $E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GmM_T}{2(R_T + h)}$

Énergie potentielle gravitationnelle : $E_{P,grav} = -\frac{GmM_T}{R_T + h}$

Énergie mécanique : $E_m^{or} = E_C + E_{P,grav} = -\frac{GmM_T}{2(R_T + h)} = -1,21 \cdot 10^{13} \text{ J}$

2. À l'allumage des moteurs, la vitesse est v_0 et le satellite se trouve toujours à la distance $r = R_T + h$.

Énergie mécanique : $E_m^f = E_C + E_{P,grav} = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GmM_T}{R_T + h} = -1,1 \cdot 10^{13} \text{ J}$

$|E_m^f| > |E_m^{or}|$ et $E_m^f < 0$: trajectoire elliptique

3. L'énergie mécanique se conserve sur la trajectoire elliptique. Par analogie avec la trajectoire circulaire, elle s'écrit : $E_m^f = -\frac{GmM_T}{2a}$

Demi grand-axe de l'ellipse : $a = -\frac{GmM_T}{2E_m^f} = 7,0 \cdot 10^6 \text{ m} = 7,0 \cdot 10^3 \text{ km}$

Exercice 5. Collision avec un astéroïde

1. Constante des aires : $C = bv_0$, énergie mécanique : $E_m = \frac{1}{2}mv_0^2$ 2.

$$E_{Peff}(r) = \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - \frac{GM_T m}{r} = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} - \frac{GM_T m}{r} \quad 3. \quad r_{\min} = \frac{GM_T}{v_0^2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{bv_0^2}{GM_T} \right)^2} - 1 \right)$$

*Exercice 6. Erreur de satellisation

1. Système : satellite assimilé à un point S de masse m
Référentiel géostationnaire supposé galiléen

Forces : Interaction gravitationnelle exercée par la Terre : $\vec{F} = -G \frac{Mm}{r_0^2} \vec{u}_r$ avec

$\vec{u}_r = \frac{\vec{OS}}{OS} = \frac{\vec{OS}}{r}$, O centre de la Terre et $r = r_0 = cste$. C'est une force centrale conservative, de centre O .

Principe fondamental de la dynamique : $m\vec{a} = \vec{F}$

Cinématique : $\vec{OM} = r_0 \vec{u}_r$, $\vec{v} = r_0 \dot{\theta} \vec{u}_\theta$, $\vec{a} = r_0 \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - r_0 \dot{\theta}^2 \vec{u}_r$

Projection du PFD sur $\vec{u}_\theta$: $mr_0\ddot{\theta} = 0 \Leftrightarrow \dot{\theta} = cste$: mouvement circulaire uniforme et $v = cste$

Projection du PFD sur $\vec{u}_r$: $-mr_0\dot{\theta}^2 = G \frac{Mm}{r_0^2} \Leftrightarrow \frac{v^2}{r_0} = G \frac{M}{r_0^2}$ soit $v = \sqrt{G \frac{M}{r_0}}$

2. Moment cinétique : $\vec{L}_O = \vec{OS} \wedge m\vec{v} = r_0\vec{u}_r \wedge mr_0\dot{\theta}\vec{u}_\theta = mr_0^2\dot{\theta}\vec{u}_z = cste$

Constante des aires : $C = r_0^2\dot{\theta} = r_0v = \sqrt{GMr_0}$

Énergie cinétique : $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GmM}{2r_0}$

Énergie potentielle gravitationnelle : $\mathcal{E}_{P,grav} = -\frac{GmM}{r_0}$

Énergie mécanique : $\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_{P,grav} = -\frac{GmM}{r_0} + \frac{GmM}{2r_0} = -\frac{GmM}{2r_0} = -\mathcal{E}_C$

3. a. Vecteur vitesse : $\vec{v} = v(\sin\alpha\vec{u}_r + \cos\alpha\vec{u}_\theta)$

Moment cinétique :

$$\vec{L}_O = \vec{OS} \wedge m\vec{v} = r_0\vec{u}_r \wedge mv(\sin\alpha\vec{u}_r + \cos\alpha\vec{u}_\theta) = mr_0v\cos\alpha\vec{u}_z = cste$$

Constante des aires : $C = \frac{\|\vec{L}_O\|}{m} = r_0v\cos\alpha = \sqrt{GMr_0}\cos\alpha$

La norme de la vitesse restant identique, l'énergie cinétique ne change pas :

$$\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_{P,grav} = -\frac{GmM}{2r_0}$$

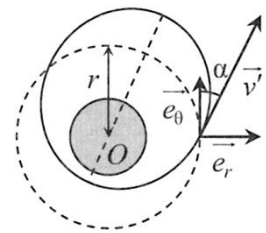
b. Le demi-grand axe de l'ellipse ne dépend que de l'énergie mécanique :

$$\mathcal{E}_m = -\frac{GmM}{2a}. \text{ Comme l'énergie est la même sur l'ellipse}$$

réelle et le cercle souhaité, on a $a = r_0$.

L'ellipse doit passer par le point initial, en étant tangente au vecteur vitesse initial. Le grand-axe passe par O , tel que la longueur du grand-axe est égale à $2r_0$.

On voit apparaître le périgée (le point le plus proche de la Terre) et l'apogée (point le plus éloigné).



Exercice 7. Trajectoire de l'ISS

$$2. v = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}} \quad 3. T = 1 \text{ h } 32 \text{ min} \quad 4. E_m = -1,24 \cdot 10^{13} \text{ J} \quad 5. a = 6,75 \cdot 10^3 \text{ km}$$

$$7. \frac{dr}{dt} = -2\alpha\sqrt{GM_T}\sqrt{r}$$